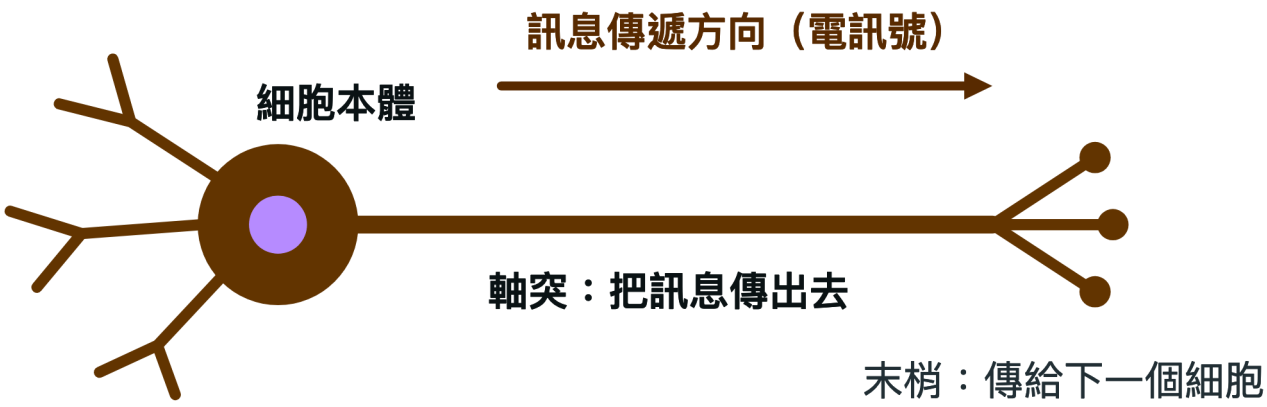
第五章 知識地圖

重點圖表

神經元的構造



訊息只朝一個方向傳：樹突 → 細胞本體 → 軸突，在神經元上以電訊號傳遞。許多神經元的軸突集合成束，就是神經。＊示意：形狀和長短都簡化了；最長的神經元從脊髓到腳，約 1 m。

腦和脊髓的功能

	功能	例子
大腦	感覺、思考、記憶、語言 控制意識行為	寫字、做決定 看見、聽到都在大腦產生
小腦	協調動作 維持身體平衡	喝酒後走路不穩
腦幹	控制心跳、呼吸等 維持生命的活動	眨眼、打噴嚏、瞳孔縮小的反射中樞
脊髓	傳遞腦和身體之間的訊息 部分反射的中樞	縮手、膝反射的中樞 受傷：以下的感覺、動作可能消失

腦和脊髓合稱中樞神經：腦在頭骨裡，脊髓在脊椎骨裡。由腦發出 12 對腦神經、由脊髓發出 31 對脊神經，合稱周圍神經。

反射的路徑（以縮手反射為例）

受器
皮膚接受
刺激（熱）

→

感覺神經
把訊息傳入

→

脊髓
反射中樞，
不經大腦

→

運動神經
把命令傳出

→

動器
肌肉收縮，
手縮回

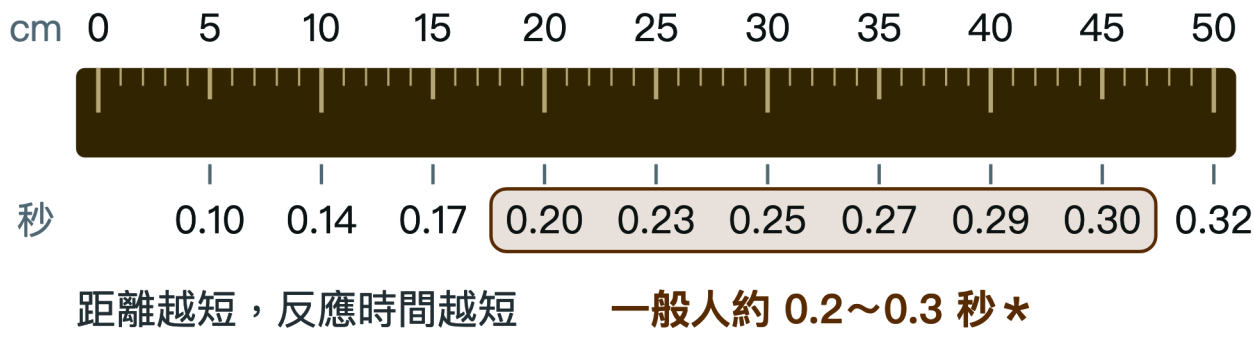
反射不經大腦思考，路徑短、反應快；訊息之後才傳到大腦，產生痛的感覺（先縮手，才覺得痛）。膝反射的中樞也在脊髓；眨眼、打噴嚏、瞳孔縮小的中樞在腦幹。

反射 vs 意識行為

	反射	意識行為
大腦判斷	**不經**大腦思考	要經過**大腦**判斷
中樞	脊髓或腦幹	大腦
速度	**較快** 路徑較短	較慢
例子	縮手、膝反射 眨眼、打噴嚏 瞳孔縮小	看到紅燈停下 被蚊子叮用手打 接住落下的尺

縮手、膝反射的中樞在脊髓；眨眼、打噴嚏、咳嗽、瞳孔縮小的中樞在腦幹。反射之後，訊息仍會傳到大腦產生感覺。

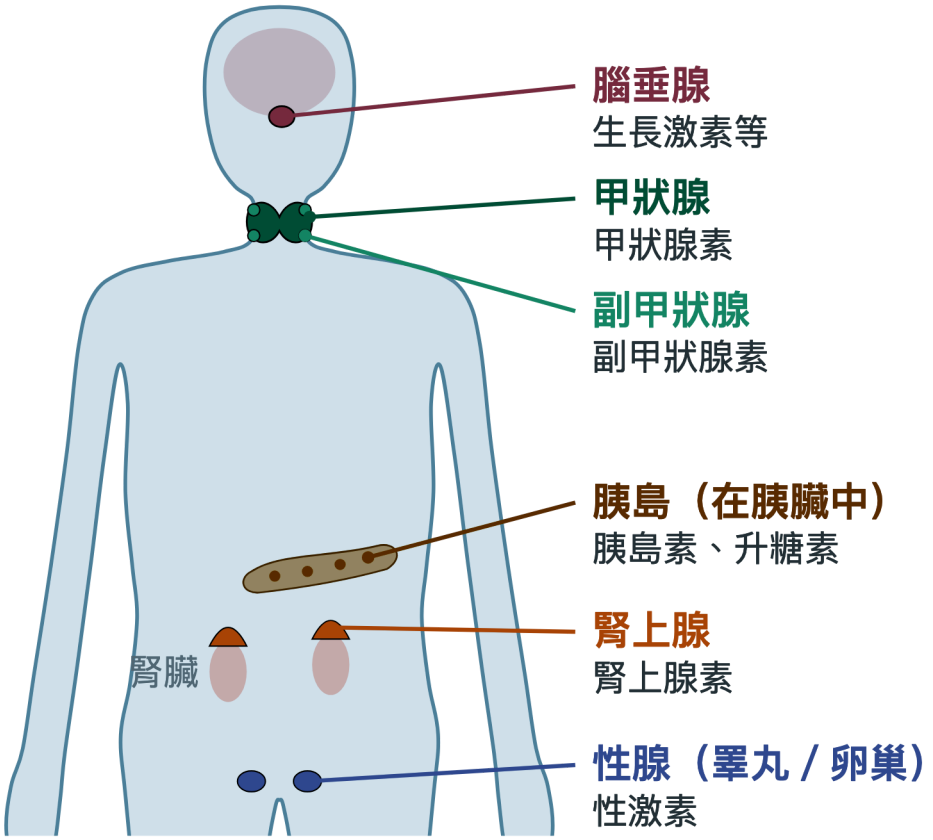
接尺實驗：落下距離與反應時間



距離越短，反應時間越短　　**一般人約 0.2～0.3 秒＊**

依照尺從靜止開始掉落的距離換算（約略值）。受測者手指張開、對準 0 cm，看到尺開始掉就接住；尺落下的距離越短，反應時間越短。

主要的內分泌腺在哪裡？



＊示意：腺體畫得比實際大，位置也簡化了。副甲狀腺是甲狀腺後面的幾個小腺體；胰島分散在胰臟中；男性的性腺是睪丸，女性是卵巢。

內分泌腺、激素與作用

	激素	作用	分泌異常
腦垂腺	生長激素等	促進生長 並調控其他內分泌腺	太少：侏儒症 太多：巨人症 （幼年時）
甲狀腺	甲狀腺素	促進代謝 影響生長發育	缺碘：甲狀腺腫大 太多：甲狀腺功能亢進
副甲狀腺	副甲狀腺素	調節血液中的鈣	—
胰島 在胰臟	胰島素	使血糖降低	不足：糖尿病 血糖太高
腎上腺	腎上腺素	緊急時心跳加快、血糖上升	—
性腺 睪丸、卵巢	性激素	生殖器官發育、第二性徵出現	—

內分泌腺沒有導管，激素直接進入血液，只對特定的器官作用。碘是製造甲狀腺素的原料。胰島也分泌升糖素，使血糖升高（第六章）。胰臟另外分泌的胰液經導管送到小腸，屬於外分泌。

神經系統 vs 內分泌系統

	神經系統	內分泌系統
主要構造	腦、脊髓、神經	內分泌腺
傳遞方式	電訊號，沿神經傳遞	激素，經血液運送
速度	快	較慢
作用時間	短	較長
作用範圍	較小、較精確	較廣
例子	縮手反射 接住落下的尺	生長、代謝 調節血糖

兩個系統共同協調：突然受到驚嚇時，神經讓心跳立刻加快；腎上腺素經血液運送，讓心跳加快、血糖上升，持續一段時間才恢復。

本能行為 vs 學習行為

	本能行為	學習行為
怎樣得到	生下來就會 不必學習	經由經驗或練習
個體之間	同種動物大致相同	每個個體可能不一樣
例子	蜘蛛結網 嬰兒吸吮 小海龜爬向大海	狗聽口令坐下 黑猩猩用樹枝取白蟻

很多行為同時有本能和學習的成分。行為能幫助動物生存和繁殖：覓食、躲避敵害、求偶、育幼。

植物的向性

	刺激	怎樣生長
莖的向光性	光	朝光源彎曲
根的向地性	重力	向下長
莖的背地性	重力	向上長
根的向水性	水	朝水多的地方長
卷鬚的向觸性	接觸	碰到支柱就纏繞

向性：受到單一方向的刺激，朝向或背向刺激的方向生長，反應慢（數小時到數天＊）。莖向光彎曲，是因為背光側生長較快。

向性 vs 觸發運動

	向性	觸發運動
例子	莖的向光性 根的向地性	含羞草葉片合起 捕蠅草捕蟲
反應快慢	**慢** 數小時到數天＊	**快** 幾秒內＊
和刺激的方向	**有關** 朝向或背向刺激	**無關**
原因	兩側生長的速度不同	細胞內水分改變 （補充）

植物沒有神經，也能感應環境的刺激。

各節重點

5–1 神經系統

- **刺激與反應**
  - **刺激**：環境的變化；**反應**：生物對刺激做出的回應
  - **受器**：接受刺激的構造（感覺器官）
  - **動器**：產生反應的構造，包括**肌肉**和**腺體**
  - 肌肉產生動作；腺體分泌物質
  - 刺激 → 受器 → 神經 → 腦、脊髓 → 神經 → 動器 → 反應
  - 受器和動器之間的訊息，都要經過神經傳遞
- **受器和它接受的刺激**
  - 眼：光
  - 耳：聲音
  - 鼻：氣味
  - 舌：味道
  - 皮膚：觸、壓、冷、熱、痛
- **例子**
  - 紅燈：眼 → 大腦判斷 → 腿的肌肉 → 停下腳步
  - 食物香味：鼻 → 腦 → 唾腺 → 分泌唾液
- **神經元**（神經細胞）：組成神經系統的細胞
  - **樹突**：接收訊息
  - **細胞本體**：含細胞核
  - **軸突**：把訊息傳出去；末梢傳給下一個細胞
  - 方向：樹突 → 細胞本體 → 軸突
  - 訊息在神經元上以**電訊號**傳遞
  - 神經元和神經元之間以化學物質傳遞（補充）
  - **神經**：許多神經元的軸突集合成束

- **神經系統的組成**
  - **中樞神經**：**腦**（在頭骨裡）和**脊髓**（在脊椎骨裡）
  - 中樞神經處理訊息、下達命令
  - **周圍神經**：**腦神經**（由腦發出）、**脊神經**（由脊髓發出）
  - 周圍神經分布到全身，連接受器、動器和中樞
  - **感覺神經**：把受器的訊息傳到中樞
  - **運動神經**：把中樞的命令傳到動器
- **腦和脊髓的功能**
  - **大腦**：感覺、思考、記憶、語言；控制**意識行為**
  - **小腦**：**協調**動作、維持身體**平衡**
  - **腦幹**：控制**心跳**、**呼吸**等維持生命的活動
  - **脊髓**：傳遞腦和身體之間的訊息；也是部分反射的中樞
  - 例：喝酒後走路不穩 → 小腦的作用受影響
  - 例：脊髓受傷 → 受傷處以下的感覺和動作可能消失
- **感覺**
  - 感覺在**大腦**產生；受器只負責接受刺激
  - 例：看見、聽到、覺得燙，都是大腦產生的感覺
  - **感覺疲勞**：同一種刺激持續太久，感覺變弱
  - 感覺疲勞以嗅覺最明顯：剛進麵包店很香，過一陣子就不覺得了
  - **視覺暫留**：影像消失後，視覺還會保留很短的時間
  - 例：快速翻轉的卡片、動畫
- **反射**：不經大腦思考，自動發生，反應很快
  - 縮手：受器（皮膚）→ 感覺神經 → **脊髓** → 運動神經 → 肌肉
  - 先縮手；之後訊息才傳到大腦，才覺得**痛**
  - 中樞在**脊髓**：縮手、膝反射（頸部以下的反射）
  - 中樞在**腦幹**：眨眼、打噴嚏、咳嗽、瞳孔縮小（頸部以上的反射）
- **意識行為**：要經過**大腦**判斷
  - 例：被蚊子叮，用手去打；看到紅燈停下來
  - 路徑較長，反應比反射**慢**
- **反應時間**：從受到刺激到做出反應所經過的時間
  - 一般人約 0.2～0.3 秒＊，因人、因狀況而不同
  - 疲勞、分心時會變長
  - 要先判斷再反應時，大腦多花時間 → 變長
- **實驗：測反應時間**（看到就按）
  - 步驟：看到紅色圓形就立刻按，測 3 次，算**平均**
  - 為什麼取平均：每次結果都不同，平均比較可靠
  - 改成「紅色才按、綠色不按」：要先判斷 → 反應時間通常**變長**
  - 電腦和按鍵本身有延遲，測到的時間會稍長
- **實驗：接尺**
  - 步驟：同學拿住尺的上端；受測者手指張開，對準 0 cm

- 同學不預告就放開；受測者看到尺**開始掉**就接住
- 讀出尺落下的距離，查換算表得到反應時間
- 結果：尺落下的距離**越短**，反應時間**越短**
- 接尺是**意識行為**：看到尺掉，由大腦決定合起手指
- 尺還沒掉就接，或快得像用猜的，都不算

- **參考數字**
  - 腦神經 12 對、脊神經 31 對（人體）
  - 反應時間約 0.2～0.3 秒＊
  - 接尺換算（約）
    - 尺落下 10 cm → 0.14 秒
    - 尺落下 20 cm → 0.20 秒
    - 尺落下 30 cm → 0.25 秒
  - 最長的神經元從脊髓到腳，軸突約可長達 1 m＊

> **易錯：**
> - ✗ 手碰到燙的東西，是先覺得痛才縮手。✓ **先縮手**（反射），訊息之後才傳到大腦，才覺得痛。
> - ✗ 感覺是在皮膚、眼睛等受器產生的。✓ 受器只接受刺激，感覺在**大腦**產生。
> - ✗ 所有反射的中樞都在脊髓。✓ 眨眼、打噴嚏、咳嗽、瞳孔縮小的中樞在**腦幹**。
> - ✗ 接尺是反射。✓ 要看到尺掉、由大腦決定，是**意識行為**。
> - ✗ 尺落下的距離越長，反應越快。✓ 落下的距離**越短**，反應時間越短。
> - ✗ 樹突把訊息傳出去。✓ **樹突**接收訊息，**軸突**把訊息傳出去。

5-2 內分泌系統

- **內分泌腺與外分泌腺**
  - 內分泌腺：**沒有導管**，分泌的**激素**直接進入**血液**
  - 激素隨血液運送到全身，只對**特定的器官**產生作用
  - 外分泌腺：分泌物經**導管**送出（例：汗腺、唾腺）
  - **激素**也稱為荷爾蒙；量很少，卻能產生明顯的作用
- **主要的內分泌腺和位置**
  - **腦垂腺**：在腦的下方
  - **甲狀腺**：在頸部，喉的下方
  - **副甲狀腺**：甲狀腺後面的幾個小腺體
  - **胰島**：分散在胰臟中
  - **腎上腺**：在腎臟的上方
  - **性腺**：男性是睪丸，女性是卵巢
- **激素和作用**
  - 腦垂腺 → **生長激素**等：促進生長，並調控其他內分泌腺
  - 甲狀腺 → **甲狀腺素**：促進代謝、影響生長發育（含**碘**）
  - 副甲狀腺 → 副甲狀腺素：調節血液中**鈣**的濃度
  - 胰島 → **胰島素**：使血糖**降低**

  - 胰島也分泌**升糖素**：使血糖升高（6–3）
  - 腎上腺 → **腎上腺素**：緊急時使心跳加快、血糖上升
  - 性腺 → **性激素**：促進生殖器官發育、第二性徵出現
  - 睪丸分泌男性激素、卵巢分泌女性激素（青春期）
- **激素太多或太少**
  - 幼年時**生長激素**太少 → **侏儒症**；太多 → **巨人症**
  - 成年後生長激素太多 → 肢端肥大症（補充）
  - 缺**碘** → 甲狀腺素不足 → **甲狀腺腫大**（大脖子）
  - 預防缺碘：食用加碘鹽、海帶、紫菜等含碘食物
  - 甲狀腺素太多 → 甲狀腺功能亢進：代謝太快、心跳快
  - 甲狀腺功能亢進的人也常怕熱、體重減輕
  - **胰島素**不足 → 血糖太高 → **糖尿病**，尿中可能有葡萄糖
  - 糖尿病也可能是身體對胰島素的反應變差（補充）
- **兩個系統共同協調**（例：突然受到驚嚇）
  - 大腦察覺危險 → 神經讓心跳**立刻**加快
  - 腎上腺分泌**腎上腺素** → 經血液運送 → 心跳加快、血糖上升
  - 腎上腺素的作用持續一段時間，才慢慢恢復
  - 腎上腺分泌腎上腺素，也受神經系統控制（補充）
- **比較：神經系統 vs 內分泌系統**
  - 神經：**電訊號**沿神經傳遞；**快**、作用時間**短**、範圍小而精確
  - 內分泌：**激素**經血液運送；**較慢**、**持續較久**、範圍較廣
- **比較：胰臟的兩種分泌**
  - 胰液：經**導管**送到小腸消化養分 → 外分泌
  - 胰島的激素：直接進入**血液** → 內分泌

> **易錯：**
> - ✗ 激素經由導管送到作用的器官。✓ 內分泌腺沒有導管，激素經**血液**運送。
> - ✗ 激素對全身每個器官都有作用。✓ 激素只對**特定的器官**產生作用。
> - ✗ 汗腺、唾腺是內分泌腺。✓ 它們有導管，是**外分泌腺**。
> - ✗ 吃太多碘才會甲狀腺腫大。✓ **缺碘**使甲狀腺素不足，甲狀腺才會腫大。
> - ✗ 胰臟只屬於消化系統。✓ 胰臟中的**胰島**分泌激素，屬於內分泌系統。
> - ✗ 成年後生長激素太多會長成巨人。✓ **幼年時**太多才會巨人症；成年後是肢端肥大症（補充）。

5–3 行為與感應

- **本能行為**：生下來就會，不必學習
  - 同種動物的表現大致相同
  - 例：蜘蛛結網、嬰兒吸吮、剛孵出的小海龜爬向大海
- **學習行為**：經由**經驗**或**練習**才會
  - 每個個體可能不一樣
  - 例：狗聽到口令坐下（訓練、獎勵）

    - 例：小黑猩猩看成年黑猩猩用樹枝「釣」白蟻，再練習才學會
    - 很多行為同時有本能和學習的成分
- **行為的意義**：幫助**生存**和**繁殖**
    - **覓食**：青蛙伸出舌頭捕捉昆蟲
    - **躲避敵害**：穿山甲遇到危險捲成一顆球
    - **求偶**：雄孔雀展開長長的羽毛（開屏）
    - **育幼**：親鳥把食物餵給雛鳥
- 植物**沒有神經**，也能對環境的刺激產生**感應**
- **向性**：受到**單一方向**的刺激，朝向或背向刺激的方向**生長**
    - 莖的**向光性**：莖朝光源彎曲
    - 根的**向地性**：根受重力影響，向下長
    - 莖的背地性：莖向上長
    - 根的**向水性**：根朝水多的地方長
    - 卷鬚的**向觸性**：碰到支柱就纏繞
    - （補充）有些教材也提到根的背光性
    - 向性是生長造成的，反應**慢**（數小時到數天＊）
- **莖為什麼會彎向光源？**
    - 光從一側照來 → 莖**背光側**的細胞伸長較多、生長較快
    - 向光側生長較慢 → 莖彎向**光源**
    - 好處：葉子照到更多光，有利於光合作用
    - 兩側生長不同，和植物激素分布不平均有關（補充：生長素）
- **觸發運動**
    - **含羞草**：被碰觸後，小葉很快合起、葉柄下垂
    - 含羞草過一段時間會再慢慢張開
    - **捕蠅草**：昆蟲碰觸葉片內側的細毛，葉片迅速合起
    - 反應**快**（幾秒內＊），方向和刺激的方向**無關**
    - 原因：細胞內水分改變（補充）
    - 有些教材稱為「局部感應」；捕蠅草的觸發運動也稱為捕蟲運動
- **實驗：植物的向性**
    - ① 燈放在幼苗的右邊
        - 結果：莖往右彎（朝向光）
        - 原因：背光的左側長得較快
        - 結論：莖有**向光性**
    - ② 花盆橫放，放在暗處
        - 為什麼放暗處：排除光的影響，只看重力
        - 結果：根往下彎、莖往上彎
        - 結論：根有**向地性**，莖有背地性
    - ③ 燈在右邊，花盆放在一直轉動的轉盤上
        - 結果：莖**直直往上**長
        - 原因：各側輪流照到光，兩側生長速度差不多
        - 結論：莖會彎，是因為光只從**一側**照來

- 應用：窗台的盆栽每隔幾天轉個方向，莖就不易長歪
- 放在完全黑暗的地方：不能進行光合作用，莖又細又長、變黃

易錯：

- ✗ 植物沒有神經，所以不能感應刺激。✓ 植物沒有神經，仍能對光、重力、水、接觸產生**感應**。
- ✗ 莖向光彎曲，是因為向光側長得較快。✓ **背光側**長得較快，莖才彎向光源。
- ✗ 含羞草被碰觸後合起是向性。✓ 是**觸發運動**：反應快，方向和刺激的方向無關。
- ✗ 狗聽口令坐下是本能行為。✓ 要經過訓練才會，是**學習行為**。
- ✗ 放在轉盤上的幼苗也會彎向燈。✓ 各側輪流照到光，莖會**直直往上**長。